

Artefacto 5: Práctica de Fundamentos (Set de Respaldo)**Ejercicios Obligatorios (Independientes de la Ruta de Clase)[cite: 4]**

Ejercicio 1 — Diagnóstico:[cite: 4] 1. ¿Qué almacena un capacitor?[cite: 4] 2. ¿Qué almacena un inductor?[cite: 4] 3. ¿Qué significa el instante 0^+ ?[cite: 4] 4. ¿Qué significa físicamente $\frac{dx}{dt}$?[cite: 4]

Ejercicio 2 — Signos de las Derivadas:[cite: 4] Explique el significado físico de: 1. $\frac{dv_C}{dt} > 0$ [cite: 4] 2. $\frac{dv_C}{dt} = 0$ [cite: 4] 3. $\frac{di_L}{dt} < 0$ [cite: 4]

Ejercicio 3 — Relaciones Constitutivas:[cite: 4]

- **A:** Si $C = 100 \mu\text{F}$ e $i_C = 1 \text{ mA}$, encuentre $\frac{dv_C}{dt}$. (Resultado esperado: 10 V/s)[cite: 4].
- **B:** Si $L = 10 \text{ mH}$ y $v_L = -1 \text{ V}$, encuentre $\frac{di_L}{dt}$. (Resultado esperado: -100 A/s)[cite: 4].

Ejercicio 4 — Continuidad:[cite: 4]

- Si $v_C(0^-) = 5 \text{ V} \rightarrow$ halle $v_C(0^+)$. [cite: 4]
- Si $i_L(0^-) = 0.3 \text{ A} \rightarrow$ halle $i_L(0^+)$. [cite: 4]

Ejercicio 5 — Ecuación RC Guiada:[cite: 4] Complete y luego explique en palabras qué modela la ecuación:

$$V_s - \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{\hspace{2cm}} \frac{dv_C}{dt} + v_C = \underline{\hspace{2cm}}$$

[cite: 4]

Ejercicios Condicionales (Solo si se activó la Ruta A)[cite: 4]

Ejercicio 6:[cite: 4] Dado $R = 3 \text{ k}\Omega$ y $C = 100 \mu\text{F}$, halle τ . (Esperado: 0.3 s)[cite: 4]. Compare con un circuito de $R = 1 \text{ k}\Omega$ y mismo C . ¿Cuál responde más rápido? (Esperado: el circuito de $1 \text{ k}\Omega$)[cite: 4].

Ejercicio 7:[cite: 4] Dado $x(0^+) = 6$ y $x(\infty) = 2$ [cite: 4]. Sin calcular la exponencial: 1) Identifique el valor de partida, 2) Identifique el valor final, 3) Indique si la respuesta sube o baja. (Esperado: Empieza en 6, termina en 2, baja)[cite: 4].